

2026년 개인주제탐구발표대회 보고서

연구 주제 명

2026. 8. 30.

과 정 명	로봇초급
소속 학교	대덕초등학교
성 명	장하성

대전교육정보원정보영재교육원

목차

I. 탐구(연구)의 필요성 및 목적

1. 탐구(연구)의 필요성
2. 연구 목적

II. 이론적 배경

1. 선행 연구
2. 용어 정의

III. 탐구(연구) 방법 및 과정(절차)

1. 연구 방법
2. 연구 절차

IV. 연구 결과

V. 결론 및 제언

1. 결론
2. 제언

I. 탐구의 필요성 및 목적

1. 탐구의 필요성

가. 우회전 사고 예방을 위한 안전장치의 필요성

최근 뉴스를 보다가 우회전하는 차량으로 인해 보행자 사고가 발생한다는 내용을 보게 되었다. 운전자가 우회전할 때 보행자를 미처 발견하지 못하면 큰 사고로 이어질 수 있다는 것을 알게 되었고, 생각보다 위험한 문제라고 느꼈다. 그래서 이러한 사고를 예방할 수 있는 방법에 관심을 가지게 되었다.

나. 등하굣길 학생 안전의 필요성

우리 동네에서는 등교 시간에 부모님들이 학생들의 안전을 위해 직접 교통 안전 봉사를 하신다. 하지만 하교 시간이나 다른 때에는 학생을 지켜주지 못한다. 이 모습을 보면서 사람이 직접 차량을 통제하는 일을 센서와 로봇이 도와줄 수 있다면 좋겠다고 생각하였다. 그래서 우회전 차량의 진입을 자동으로 막아 주는 스마트 차단기를 만들어 교통사고 예방에 활용하고자 이번 연구를 시작하였다.

2. 연구 목적

본 연구에서는 레고 스파이크 프라임의 센서와 모터를 활용하여 차량을 감지하고 우회전 차량의 진입을 자동으로 막아 주는 스마트 차단기를 설계하고 제작하고자 한다. 또한 보행자의 위치와 센서의 감지 거리를 변화시키며 반복 실험하여 차단기가 어떤 조건에서 가장 정확하게 작동하는지 알아보고자 한다. 이를 통해 센서와 모터를 이용한 자동 제어의 원리를 이해하고, 로봇 기술을 실제 생활 속 교통안전 문제 해결에 활용할 수 있는지 탐구하고자 한다.

II. 이론적 배경

1. 선행 연구

가. 우회전 교통사고 예방을 위한 기존 방법

우회전 교통사고와 관련된 자료를 조사한 결과, 운전자가 우회전할 때 보행자를 늦게 발견하거나 차량의 사각지대로 인해 보행자를 확인하지 못하면 사고가 발생할 수 있다는 것을 알게 되었다. 이러한 사고를 예방하기 위해 우회전 신호등, 횡단보도 위치 조정, 교통안전 표지 등 여러 가지 방법이 사용되고 있다. 특히 우회전 신호등은 차량과 보행자의 이동이 겹치는 상황을 줄이는 데 도움을 준다.

이러한 자료를 통해 우회전 사고를 줄이기 위해서는 운전자의 주의뿐만 아니라 차량의 움직임 자체를 통제하는 안전장치도 필요하다고 생각하였다. 본 탐구에서는 여기에서 아이디어를 얻어 위험한 상황에서 우회전 차량의 진입을 자동으로 막아 주는 스마트 차단기를 제작하고자 하였다.

나. 선행 연구와 본 탐구의 연관성

기존 자료를 통해 신호등과 교통안전 시설로 차량과 보행자의 이동을 통제할 수 있고, 센서를 이용하면 주변 상황에 따라 장치를 자동으로 제어할 수 있다는 것을 알게 되었다. 본 탐구에서는 이 두 가지 원리를 결합하여 신호등의 색깔과 자동차의 접근을 동시에 확인하고 차단기가 자동으로 작동하도록 하였다. 그리고 센서의 감지 거리를 바꾸어 반복 실험하면서 차단기가 정확하게 작동하는 조건을 알아보고자 하였다.

2. 용어 정의

가. 우회전 사고

차량이 교차로 등에서 오른쪽 방향으로 진행하는 과정에서 보행자나 다른 차량 등과 충돌하여 발생하는 교통사고를 말한다.

나. 거리 센서

센서와 물체 사이의 거리를 측정하는 장치이다. 본 연구에서는 자동차가 일정한 범위 안에 있는지를 확인하기 위해 사용한다.

다. 모터

회전 운동을 만드는 장치이다. 본 연구에서는 모터의 회전을 이용하여 차단기를 올리고 내리는 데 사용한다.

라. 스마트 차단기

이번 연구에서 스마트 차단기란 센서가 보행자를 감지하면 모터가 자동으로 작동하여 우회전 차량의 진입을 제한하는 장치를 의미한다.

Ⅲ. 탐구 방법 및 과정

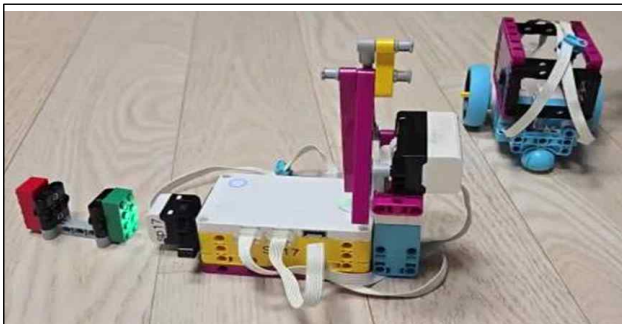
1. 탐구 방법

가. 스마트 차단기 제작

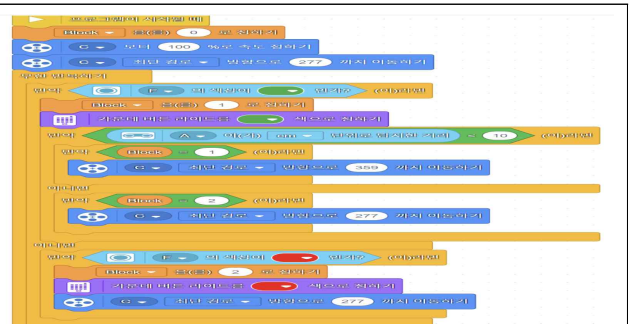
레고 스파이크 프라임을 이용하여 우회전 도로의 스마트 차단기와 자동차(드라이빙 베이스)를 제작한다. 차단기에는 컬러 센서와 거리 센서를 설치한다. 컬러 센서는 신호등의 색깔을 인식하는 역할을 하고, 거리 센서는 차단기에 접근하는 자동차를 감지하는 역할을 하도록 한다.

나. 스마트 차단기 프로그램 제작

컬러 센서가 신호등의 색깔을 인식하고, 거리 센서가 자동차와의 거리를 측정하도록 프로그램한다. Block이라는 변수를 사용해서 자동차가 감지됐을 때는 무조건 막아 차량이 우회전해서 지나가도 막을 수 있도록 발전시키고 탐구했다. 두 센서에서 얻은 정보를 이용하여 자동차가 일정 거리 안으로 접근했을 때 신호등의 상태에 따라 차단기가 자동으로 올라가거나 내려가도록 모터를 작동시킨다.



[그림 1] 완성된 스마트 차단기와 드라이빙 베이스 자동차



[그림 2] 스마트 차단기 작동 프로그램

2. 탐구 절차

우회전 사고 사례와 컬러 센서, 거리 센서의 작동 원리를 조사한 후, 레고 스파이크 프라임을 이용하여 스마트 차단기와 드라이빙 베이스 자동차를 설계하고 제작하였다. 이후 컬러 센서로 신호등의 색깔을 인식하고 거리 센서로 자동차와의 거리를 측정하며, Block 변수를 활용하여 센서의 측정 결과에 따라 차단기가 자동으로 작동하도록 프로그램하였다. 완성된 장치를 여러 조건에서 반복 실험하고 결과를 비교하여 문제점을 찾은 뒤, 센서의 감지 거리와 프로그램의 조건을 수정하고 개선하였다.

위의 탐구 절차에 따라 스마트 차단기와 드라이빙 베이스 자동차를 완성하고 작동 프로그램을 제작하였다. 컬러 센서와 거리 센서의 측정 결과에 따라 모터가 작동하여 차단기가 자동으로 올라가거나 내려가도록 하였다.

IV. 연구 결과

완성된 스마트 차단기를 이용하여 신호등의 색깔과 자동차의 거리를 바꾸어 가며 반복 실험하였다. 실험 결과, 설정한 조건에 따라 모터가 작동하여 차단기가 자동으로 올라가거나 내려가는 것을 확인할 수 있었다. 또한 자동차와 거리 센서 사이의 거리가 달라지면 차단기의 작동 여부에도 차이가 나타났다. 반복 실험을 통해 센서의 감지 거리와 프로그램에 설정한 조건이 차단기의 정확한 작동에 중요한 영향을 준다는 것을 알 수 있었다.

V. 결론 및 제언

1. 결론

이번 탐구에서는 레고 스파이크 프라임의 컬러 센서와 거리 센서를 활용하여 신호등의 색깔과 자동차의 접근을 감지하고, 조건에 따라 자동으로 작동하는 스마트 차단기를 제작하였다. 실험 결과, 센서의 감지 거리와 프로그램의 조건을 알맞게 설정하는 것이 차단기의 정확한 작동에 중요하다는 것을 확인하였다. 이를 통해 로봇과 센서 기술이 우회전 사고를 예방하고 보행자의 안전을 지키는데 활용될 수 있다는 것을 알게 되었다.

2. 제언

이번 탐구는 실제 도로 상황을 단순화한 모형으로 진행하였기 때문에 자동차의 속도, 보행자의 움직임, 주변 환경 등 다양한 변수를 모두 반영하지 못한 한계가 있었다. 앞으로는 보행자를 직접 감지하는 센서를 추가하고, 자동차의 속도에 따라 차단기의 작동 거리가 달라지도록 프로그램을 개선해 보고 싶다. 또한 실제 도로와 비슷한 다양한 상황에서 반복 실험하여 안전성과 정확성을 높인다면 실제 교통안전에 활용할 수 있는 장치로 더욱 발전시킬 수 있을 것이다.

<참고 문헌>

1. 김인철 · 정한별 · 강현웅 · 차동연, 『교과서 속 신나는 컴퓨터 과학 With SPIKETM Prime』, 핸드온테크놀러지.
2. SBS 뉴스, 「계속되는 우회전 사고…건널목 위치, 교차로 3m 뒤로 물린다」, 2024. 5. 5.
3. 뉴시스, 「우회전 사고 사망자 56% 보행자…경찰, 2개월 집중단속」, 2026. 4. 15.
4. 대한민국 정책브리핑, 「스쿨존 교통사고 예방 총력…차량-보행자 분리 · 불법 주정차 단속 강화」, 2026. 5. 26.